



現代通信技術導論

信息论入门

什么是通信？

信息的传递

人与人或人与自然之间，通过某种行为或媒介，进行的信息交流与传递，叫做**通信**。

——百度定义

我是谁？

灵魂
三问

从哪里来？

到哪里去？

信息是什么？

通信

信息从哪儿来？

信息到哪儿去？

信息是物質還是能量？



Norbert Wiener

信息不是物质，也不是能量。
信息什么都不是，信息就是信息！

- 著名的神童，18岁哈佛博士毕业
- 30岁当选美国科学院院士
- 在工程学/系统控制/计算科学/生物学/哲学/社会学/组织学等领域都有杰出贡献
- 控制论之父

什么是信息？

什么是信息？

收信者事先所不知道的报导 ¹

信息是负熵 ²

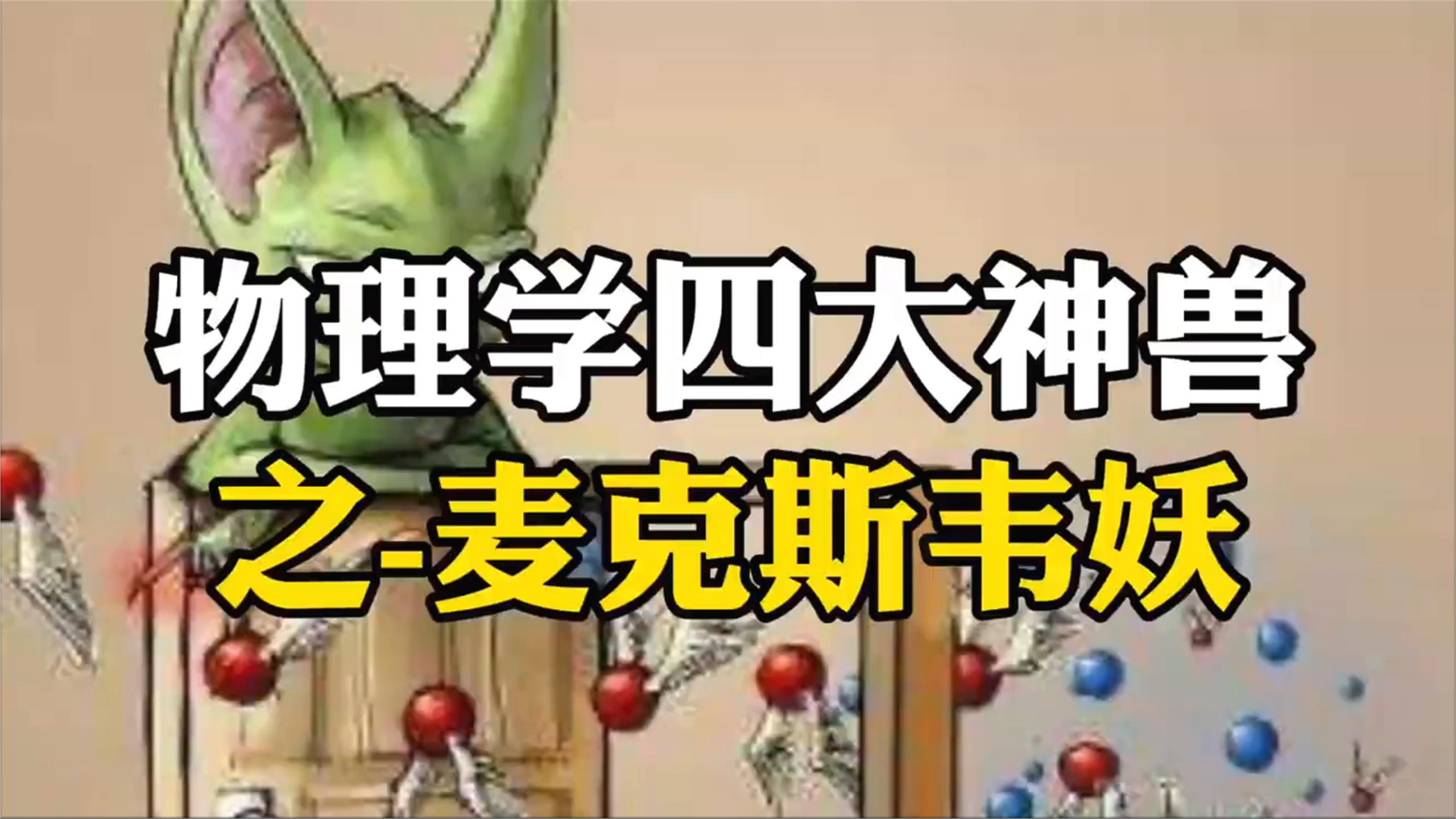
信息是使概率分布发生变动的东西 ³

什么是信息？

“

信息是事物之间的差异⁴

——意大利学者朗格(Longo,1975) ”

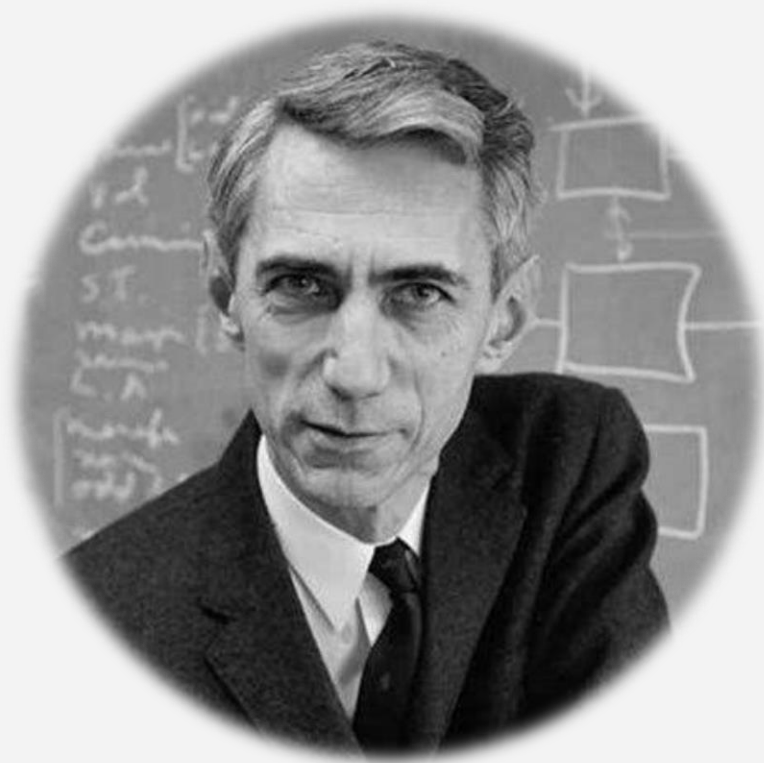


物理学四大神兽 之-麦克斯韦妖

我們生活在什麼時代？

這個時代最大的特征是什麼？

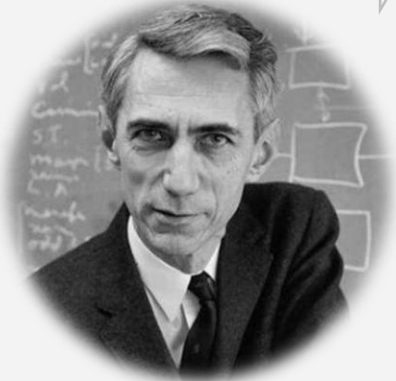
不確定性



Claude Elwood Shannon

Father of Information Age

信息是能够用来消除不确定性的东西 5



Claude Elwood Shannon



1. Ta**是一个圆柱形的物品**
2. Ta**有多种颜色**
3. Ta**在物体表面能留痕**
4. Ta**在学校中大显身手**



信息

消息

信号

数据

知识

智慧

目录 | CONTENTS

1

单符号离散无记忆信源

2

自信息量

3

信源熵

4

课堂练习

单符号 **离散** 无记忆 信源

信源发出消息，消息承载信息，
消息具有**不确定性**，
所以可用**随机变量**来描述信源输出的消息。

一类信源输出的消息，常常是以一个个符号的形式出现，
例如：文字、字母等。
这些符号的取值是**有限的或可数的**，
这样的信源称为**离散信源**。

单符号离散无记忆信源

对于离散随机变量 X ，取值于集合 $\{x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n\}$

规定集合中各个元素的概率为

$$p(x_i) = P(X = x_i)$$

随机事件 X 发生某一结果 x_i 的概率

单符号离散无记忆信源

单符号离散无记忆信源的**数学模型**可表示为

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1, & x_2, & \cdots, & x_3, & \cdots, & x_n \\ p(x_1), & p(x_2), & \cdots, & p(x_3), & \cdots, & p(x_n) \end{bmatrix}$$

$$\text{其中满足: } 0 \leq p(x_i) \leq 1, \quad \sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$$

目录 | CONTENTS

1

单符号离散无记忆信源

2

自信息量

3

信源熵

4

课堂练习

什么是自信息量

自信息量的性质

联合自信息量

条件自信息量

互信息量

II. 自信息量

人咬狗 vs 狗咬人

哪个事件的信息量大？

3个对自信息量的直觉

1. 某事件发生概率很小，其所含信息量是大是小？
2. 某事件肯定会发生，其所含信息量是大是小？
3. 接收信息，是不是一个相加的过程？

“—随机事件发生某一结果
所带来的信息量称为
自信息量”

自信息量

- 自信息量数学定义为：其发生**概率对数**的**负值**。

若随机事件 x_i 发生的概率为 $p(x_i)$ ，那么它的自信息量为：

$$I(x_i) = -\log_2 p(x_i)$$

自信息量

自信息量的单位与所用**对数的底**有关

比特 (bit, binary unit)
以2为底

奈特 (nat, nature unit)
以e为底

笛特 (det, decimal unit)
以10为底

例题

- 某地2月份天气的概率分布统计如下

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_1(\text{晴}) & x_2(\text{阴}) & x_3(\text{雨}) & x_4(\text{雪}) \\ 1/2 & 1/4 & 1/8 & 1/8 \end{Bmatrix}$$

这四种气候的自信息量 $I(x_i)$ 分别为:

$$I(x_1) = -\log_2 1/2 = 1 \text{ bit}$$

$$I(x_2) = -\log_2 1/4 = 2 \text{ bit}$$

$$I(x_3) = -\log_2 1/8 = 3 \text{ bit}$$

$$I(x_4) = -\log_2 1/8 = 3 \text{ bit}$$

II. 自信息量

什么是自信息量

自信息量的性质



联合自信息量

条件自信息量

互信息量

自信息量的性质

- **$I(x_i)$ 是非负值**

随机事件发生的概率，在闭区间 $[0,1]$ 上取值。根据对数性质， $-\log_2 p(x_i)$ 恒为非负值。

- **当 $p(x_i)=1$ 时， $I(x_i)=0$**

$p(x_i)=1$ 说明该事件是必然事件，即不含有任何不确定性，所以不含任何信息量。

自信息量的性质

- **当 $p(x_i)=0$ 时, $I(x_i)=$ 无穷大**

说明不可能事件一旦发生, 带来的信息量是非常大的。
它所产生的后果也是难以想像的。

- **$I(x_i)$ 是 $p(x_i)$ 的单调递减函数**



II. 自信息量

什么是自信息量

自信息量的性质

联合自信息量 ✓

条件自信息量

互信息量

联合自信息量

- 涉及两个随机事件的离散信源，其信源模型为：

$$\begin{bmatrix} XY \\ P(XY) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1y_1, & x_1y_m, & \cdots, & x_ny_1, & \cdots, & x_ny_m \\ p(x_1y_1), & p(x_1y_m), & \cdots, & p(x_ny), & \cdots, & p(x_ny_m) \end{bmatrix}$$

其自信息量是二维联合集XY上元素对 x_iy_j 的联合自信息量

$$I(x_i y_j) = -\log_2 p(x_i y_j)$$

II. 自信息量

什么是自信息量

自信息量的性质

联合自信息量

条件自信息量

互信息量

什么是條件概率？

什么是条件概率？

如果

一个随机事件的概率
会因为某个条件而产生变化，
那在这个条件发生的情况下，
这个随机事件发生的概率

就是
条件概率。

苹果

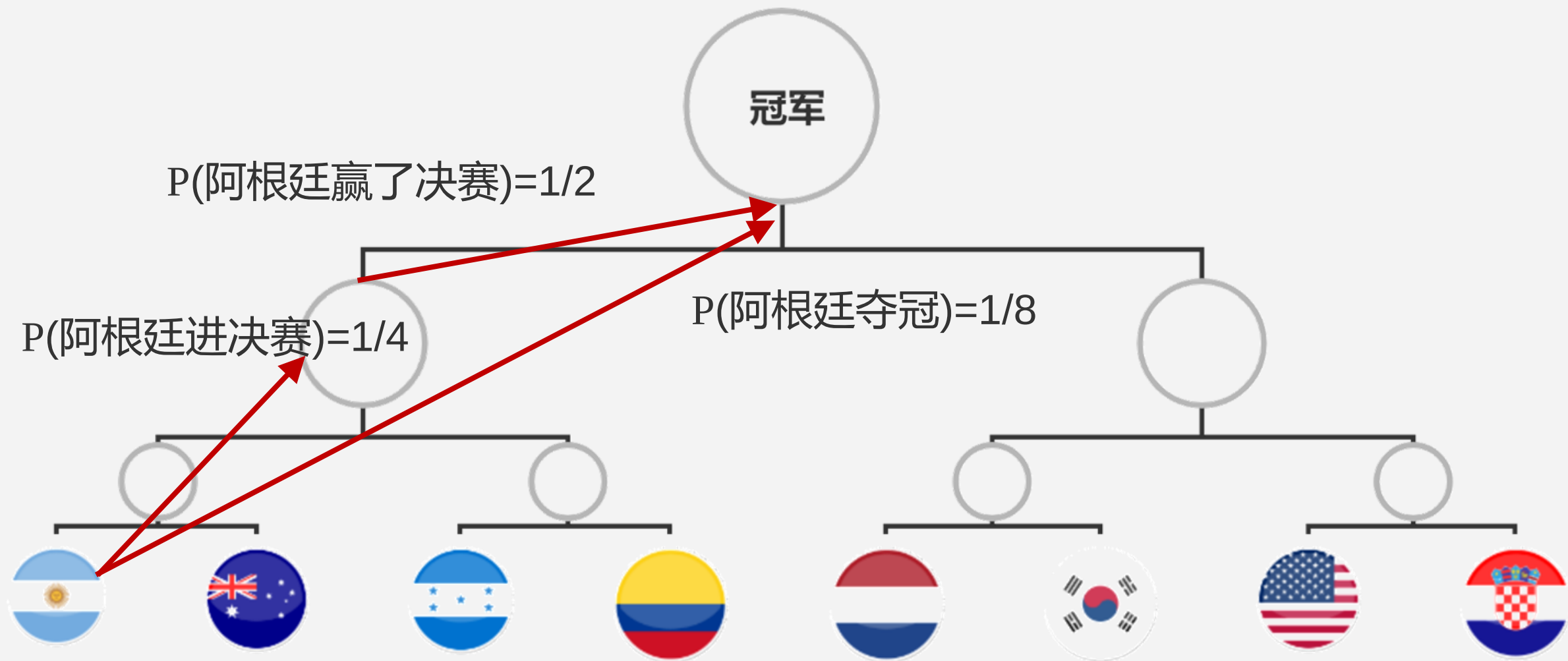
条件概率：是指**事件A在事件B发生的条件下**发生的概率

表示为： $P(A|B)$

$$P(A|B) = P(AB) / P(B)$$

$P(AB)$ ：事件A和B同时发生的概率

$P(B)$ ：事件B单独发生的概率



$$I(\text{阿根廷夺冠}) = I(\text{阿根廷进了决赛}) + I(\text{阿根廷赢了决赛})$$

$$P(\text{阿根廷赢了决赛} | \text{阿根廷进了决赛}) = 1/2$$

条件自信息量

- 定义为**条件概率**对数的负值。
- 设 y_j 条件下, 发生 x_i 的条件概率为 $p(x_i | y_j)$, 那么它的条件自信息量 $I(x_i | y_j)$ 定义为:

$$I(x_i | y_j) = -\log_2 p(x_i | y_j)$$

表示在条件 y_j 已经发生的情况下, 随机事件发生 x_i 所带来的信息量

条件自信息量

- 同样, x_i 已知时发生 y_j 的条件自信息量为

$$I(y_j | x_i) = -\log_2 p(y_j | x_i)$$

- 联合自信息量和条件自信息量也满足非负和单调递减性。
- 自信息量、条件自信息量和联合自信息量间有如下关系式:

$$I(x_i y_j) = -\log_2 p(x_i) p(y_j | x_i) = I(x_i) + I(y_j | x_i) = I(y_j) + I(x_i | y_j)$$

II. 自信息量

什么是自信息量

自信息量的性质

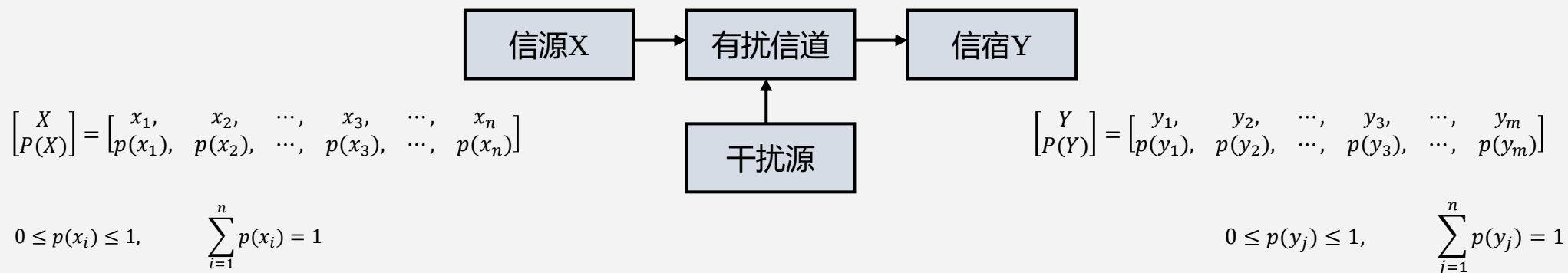
联合自信息量

条件自信息量

互信息量

互信息量

- 设有两个随机事件X和Y，X取值于信源发出的离散消息集合，Y取值于信宿收到的离散消息集合。
- 由于信宿事先不知道信源在某一时刻发出的是哪一个消息，所以每个消息是随机事件的一个结果。



互信息量

- 如果信道是无噪的，当信源发出消息 x_i 后，信宿必能准确无误地收到该消息，彻底消除对 x_i 的不确定度，所获得的信息量就是 x_i 的不确定度 $I(x_i)$ ，即 x_i 本身含有的全部信息。
- 一般而言，信道中总是存在着噪声和干扰，信源发出消息 x_i ，通过信道后信宿只能收到由干扰作用引起的某种变型 y_j 。

互信息量

- 信宿收到 y_j 后，推测信源发出 x_i 的概率，这一过程可用**后验概率** $p(x_i | y_j)$ 来描述。
- 信源发出消息 x_i 的概率 $p(x_i)$ 称为**先验概率**。
- x_i 的后验概率与先验概率比值的对数为 y_j 对 x_i 的**互信息量**。

$$\begin{aligned} I(x_i; y_j) &= \log_2[p(x_i | y_j) / p(x_i)] (i=1, 2, \dots, n ; j=1, 2, \dots, m) \\ &= -\log_2 p(x_i) + \log_2 p(x_i | y_j) \\ &= I(x_i) - I(x_i | y_j) \end{aligned}$$

互信息量等于自信息量减去条件自信息量。

互信息量

1. 自信息量在数量上与随机事件发出 x_i 的不确定度相同，可以理解为对 y_j 一无所知的情况下 x_i 存在的不确定度。
2. 同理，条件自信息量表示已知 y_j 的情况下 x_i 存在的不确定度。
3. 两个不确定度之差，是不确定度被消除的部分，代表已经确定的东西，**实际是从 y_j 得到的关于 x_i 的信息量。**

互信息的性质

1. 对称性: $I(x_i : y_j) = I(y_j : x_i)$
2. 当X和Y互相独立时, 互信息为0
3. 互信息量可为正值或负值

当互信息量为负值时,

说明信宿在收到 y_j 后, 不仅没有使 x_i 的不确定度减少, 反而使 x_i 的不确定度更大。

这是通信受到干扰或发生错误所造成的。

目录 | CONTENTS

1

单符号离散无记忆信源

2

自信息量

3

信源熵

4

课堂练习

什么是信源熵

信源熵的基本性质和定理

联合熵

条件熵

交互熵

1

各种熵之间的关系

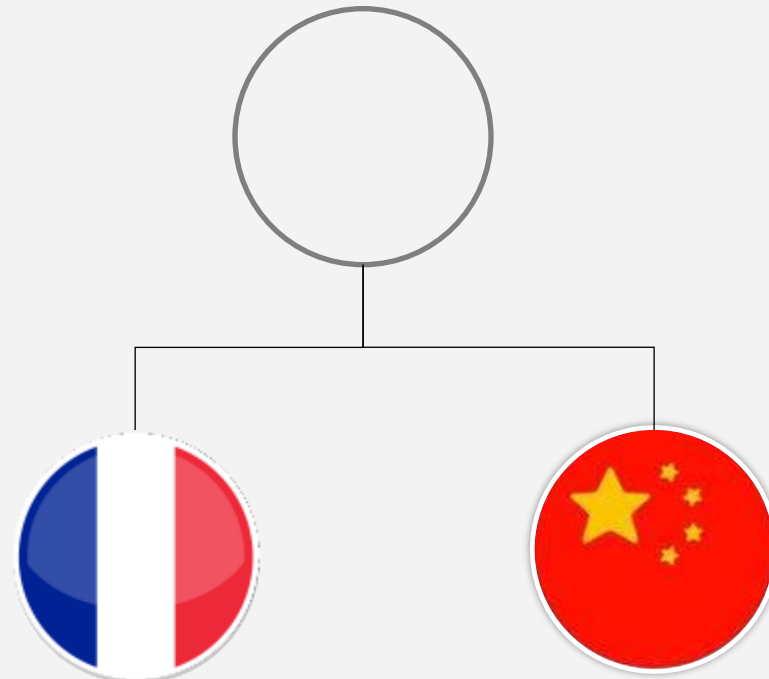
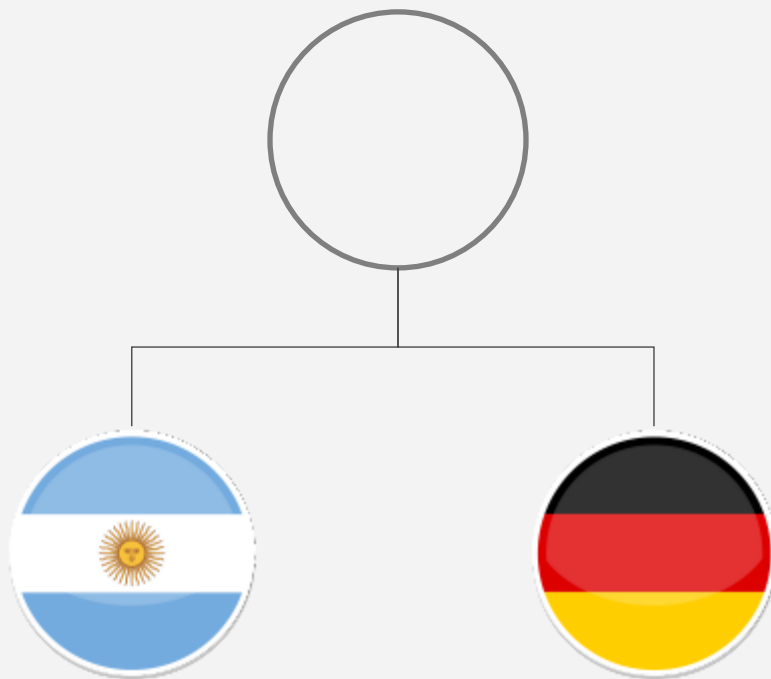
III. 信源熵

信源熵

已知单符号离散无记忆信源的数学模型

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1, & x_2, & \cdots, & x_3, & \cdots, & x_n \\ p(x_1), & p(x_2), & \cdots, & p(x_3), & \cdots, & p(x_n) \end{bmatrix}$$

这里所谓【单符号】 指的是代表信源整体的随机变量 X ,
作为信源**整体**, 它的信息量又应该如何测定?



赢球概率

$1/2$

$1/2$

99%

1%

信息量

$$-\log_2 1/2 = 1$$

$$-\log_2 1/2 = 1$$

$$-\log_2 0.99 \approx 0.0145$$

$$-\log_2 0.01 \approx 6.6439$$

对系统贡献
的信息量

$$\frac{1}{2}(-\log_2 1/2) = 0.5$$

$$\frac{1}{2}(-\log_2 1/2) = 0.5$$

$$0.99(-\log_2 0.99) \approx 0.014355$$

$$0.01(-\log_2 0.01) \approx 0.066439$$

$=1$

≈ 0.08

信源熵

- 定义信源各个离散消息的自信息量的**数学期望**为信源的平均信息量，一般称为**信源熵**。

$$H(X) = E[I(x_i)] = E \left[\log_2 \frac{1}{p(x_i)} \right] = - \sum_{i=1}^n p(x_i) \log_2 p(x_i)$$

- 信源熵 $H(X)$ 表示信源输出后，每个离散消息所提供的平均信息量
- 信源熵 $H(X)$ 表示信源输出前，信源的平均不确定度

什么是信源熵



信源熵的基本性质和定理

联合熵

条件熵

交互熵

1

各种熵之间的关系

III. 信源熵

信源熵的基本性质和定理

- 非负性
- 对称性
- **最大离散熵定理**
 - 信源 X 中包含 n 个不同离散消息时，信源熵 $H(X)$ 有 $H(X) \leq \log_2 n$ ，当且仅当 X 中各个消息出现的概率全相等时，上式取等号。
 - 由此可见，只要**信源不是等概率分布**，就存在着数据压缩的可能。

信源熵的基本性质和定理

- 信源X所含有的冗余度

$$r = H_{\max}(X) - H(X) = \log n - H(X)$$

- 数据压缩技术中，一般将压缩前每个信源符号（取样）的编码位数($\log n$)与压缩后平均每个符号的编码位数(l)之比，定义为数据压缩比(CR: Compression Ratio).

$$CR = \log n / l$$

什么是信源熵

信源熵的基本性质和定理



联合熵

条件熵

交互熵

1

各种熵之间的关系

III. 信源熵

联合熵

- 联合熵，是联合离散符号集合 XY 上的每一个元素对 $x_i y_j$ 的联合自信息量的数学期望，用 $H(XY)$ 表示，即

$$H(XY) = E(I(x_i y_j)) = - \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p(x_i y_j) \log_2 p(x_i y_j)$$

什么是信源熵

信源熵的基本性质和定理

联合熵



条件熵

交互熵

1

各种熵之间的关系

III. 信源熵

条件熵

- 是在联合符号集合 XY 上的条件自信息量的数学期望。

$$H(X|Y) = E(I(x_i|y_j)) = - \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p(x_i y_j) \log_2 p(x_i|y_j)$$

- 条件熵是一个确定值，表示信宿在收到 Y 后，信源 X 仍存在的 uncertainty。这是传输失真所造成的。
 - $H(X|Y)$ 称信道疑义度，又称损失熵
 - $H(Y|X)$ 称噪声熵

什么是信源熵

信源熵的基本性质和定理

联合熵

条件熵



交互熵

1

各种熵之间的关系

III. 信源熵

交互熵

- 信道中信息流通的测度是在平均意义上度量每通过一个符号流经信道的平均信息量，这种测度应该是从整体的角度出发。
- 定义互信息量在联合概率空间 $P(XY)$ 中的统计平均值为Y对X的平均互信息量，也称交互熵。

$$I(X; Y) = E(I(x_i; y_j)) = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p(x_i y_j) \log_2 \frac{p(x_i | y_j)}{p(x_i)}$$

- 同理， $I(Y; X)$ 为X对Y的交互熵

交互熵的物理意义

- $I(X;Y)=H(X)-H(X|Y)$

- $H(X|Y)$ 表示收到随机变量 Y 后，对随机变量 X 仍然存在的不确定度，这是 Y 关于 X 的后验不定度，通常称信道疑义度。由于 $H(X|Y)$ 又代表了在信道中损失的信息，还称为损失熵。
- $H(X)$ 为 X 的先验不定度；
- 因此，上式表示， Y 收到前后，关于 X 的不确定度减少的量，即从 Y 中获得的 X 的平均信息量。

交互熵的物理意义

- $I(X;Y)=H(Y)-H(Y|X)$

- $H(Y|X)$ 表示发出随机变量 X 后，对 Y 仍然存在的平均不确定度。如果信道中不存在任何噪声，发送端和接收端必然存在确定的对应关系，而现在不能完全确定 Y ，这显然是由信道噪声所引起的，因此， $H(Y|X)$ 常称为噪声熵；
- 上式表示，发出 X 前、后关于 Y 的不确定度减少的量。

交互熵的物理意义

- $I(X;Y)=H(X)+H(Y)-H(XY)$

- $H(XY)$ 表示收、发双方通信后，整个系统仍然存在的不确定度。
- 如果通信前，把 X 和 Y 看做两个相互独立的随机变量，那么通信前，整个系统的先验不定度即 $H(X)+H(Y)$
- 上式说明，交互熵等于通信前、后整个系统不确定度减少的量。

什么是信源熵

信源熵的基本性质和定理

联合熵

条件熵

交互熵

III. 信源熵



1 各种熵之间的关系

各种熵之间的关系

名称	符号	关系	图示
无条件熵	$H(X)$	$H(X)=H(X Y)+I(X;Y)$	
	$H(Y)$	$H(Y)=H(Y X)+I(X;Y)$	
条件熵	$H(X Y)$	$H(X Y)=H(XY)-H(Y)$	
	$H(Y X)$	$H(Y X)=H(XY)-H(X)$	
联合熵	$H(XY)$	$H(XY)=H(X)+H(Y X)$	
交互熵	$I(X;Y)$	$I(X;Y)=H(X)-H(X Y)$	

各种熵之间的关系

- 从上表可以看出：
 - 条件熵必定不大于无条件熵，
 - 联合信息熵必不大于各分量信源熵之和。
 - 这两者之差，就反映了此联合信源所含有的冗余度

$$r = H(X) + H(Y) - H(XY) = I(X; Y)$$

冗余度隐含在信源间的相关性之中，通常不宜直接对各相关分量进行编码，
尽量先去除各分量间的相关性，再对各独立分量进行编码。

目录 | CONTENTS

1

单符号离散无记忆信源

2

自信息量

3

信源熵

4

课堂练习

课堂练习1

- 有四个消息为A、B、C、D, 分别以概率 $1/4$, $1/8$, $1/8$ 和 $1/2$ 传送, 假设消息的出现是相互独立的, 试求消息的熵。
(单位:bit/符号)

课堂练习2

- 某离散信源由0, 1, 2, 3四种符号组成, 其概率场为:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3/8 & 1/4 & 1/4 & 1/8 \end{pmatrix}$$

求消息201 020 130 213 001 203 210 100 321 010 023 102 002
010 312 032 100 120 210的平均信息量。(注: $\log_2 3/8 = -1.415$)

课堂练习3

- 已知信源 $\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_1 & x_2 \\ 0.5 & 0.5 \end{Bmatrix}$ 接到下图所示的信道上，求在该信道上传输的平均互信息量 $I(X;Y)$ ，疑义度 $H(X|Y)$ ，噪声熵 $H(Y|X)$ 和联合熵 $H(XY)$ 。

